

証明 式(5.4.2)が成り立つならば, (M, g) が一定の断面曲率 c をもつことは明らかである. 逆を示す. (M, g) が一定の断面曲率 c をもつとする. このとき, M 上の4次共変テンソル場 $\mathcal{R}, Q$ を各々,

$$\begin{aligned}\mathcal{R}_p(v_1, v_2, v_3, v_4) &:= g_p(R_p(v_1, v_2)v_3, v_4), \\ Q_p(v_1, v_2, v_3, v_4) &:= c(g_p(v_2, v_3)g_p(v_1, v_4) - g_p(v_1, v_3)g_p(v_2, v_4)), \\ &\quad (p \in M, v_1, \dots, v_4 \in T_p M)\end{aligned}$$

によって定義する. 任意に $p \in M$, および, $(T_p M, g_p)$ の正規直交基底 $(e_1, \dots, e_n)$ をとる. このとき仮定により, 任意の $i, j \in \{1, \dots, n\}$ に対し,

$$\mathcal{R}_p(e_i, e_j, e_j, e_i) = Q_p(e_i, e_j, e_j, e_i)$$

が成り立つ. 一方, 命題5.4.1における関係式が Q に対しても成り立つことが容易に確かめられる. これらの関係式を用いて, 任意の $i, j, k, l \in \{1, \dots, n\}$ に対し,

$$\mathcal{R}_p(e_i, e_j, e_k, e_l) = Q_p(e_i, e_j, e_k, e_l)$$

が成り立つことが導かれる. それゆえ, $\mathcal{R}_p = Q_p$ が示される. $\square$

ここで, 定曲率空間の例を紹介することにする.

例5.4.1. $n (\geq 2)$ 次元擬ユークリッド空間 $\mathbb{E}_\nu^n := (\mathbb{A}^n, g_\nu^\circ)$ は完備かつ単連結で, 平坦な空間である. $\times$ ユークリッド計量 g_ν° は $\mathbb{A}^n$ の座標系 $\text{id}_{\mathbb{R}^n} = (x_1, \dots, x_n)$ を用いて

$$g_\nu^\circ \left(\frac{\partial}{\partial x_i}, \frac{\partial}{\partial x_j} \right) = \begin{cases} -\delta_{ij} \\ \delta_{ij} \end{cases} \quad (1 \leq i, j \leq n) \quad \begin{matrix} (1 \leq i \leq \nu) \\ (\nu+1 \leq i \leq n) \end{matrix}$$

によって与えられることを注意しておく.

例5.4.2. $\mathbb{E}_\nu^{n+1}$ 内の半径 r の $n (\geq 2)$ 次元擬球面

$$S_\nu^n[r] := \left\{ (x_1, \dots, x_{n+1}) \in \mathbb{E}_\nu^{n+1} \mid -\sum_{i=1}^{\nu} x_i^2 + \sum_{i=\nu+1}^{n+1} x_i^2 = r^2 \right\}$$

は C^∞ 級擬リーマン超曲面であり, その第1基本形式を g として, 組